

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
по дисциплине
«Линейные системы автоматического управления»

по теме:
Модели линейных динамических систем

Цель работы.

Ознакомление с основными представлениями и принципами построения моделей линейных стационарных динамических систем.

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	3
1.1	Форма представления вход-выход	3
1.1.1	Оператор дифференцирования и операторная передаточная функция.....	4
1.1.2	Преобразование Лапласа и передаточная функция в изображениях Лапласа	4
1.1.3	Многоканальные системы в форме представления вход-выход	6
1.2	Форма представления вход-состояние-выход	7
1.3	Переход между формами представления ВВ и ВСВ.....	9
1.3.1	Каноническая наблюдаемая форма	11
1.3.2	Каноническая управляемая форма	13
1.3.3	Каноническая диагональная форма	15
1.4	Пример моделирования системы в MATLAB/Simulink	17
2	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.....	20
3	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ	22
4	УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ.....	23

1 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Форма представления вход-выход

Модель вход-выход — это описание связи входных и выходных сигналов динамической системы. Необходимость в таком описании появляется при рассмотрении поведения как отдельных блоков и, в частности, объекта управления, так и всей системы управления в целом. Линейная модель вход-выход одноканальной стационарной динамической системы может быть представлена обыкновенным **линейным дифференциальным уравнением** вида:

$$\begin{aligned} a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = \\ = b_m u^{(m)} + b_{m-1} u^{(m-1)} + \dots + b_1 \dot{u} + b_0 u, \end{aligned} \quad (1)$$

где a_i, b_i — коэффициенты (параметры модели), n — (абсолютный) порядок системы, $0 \leq m \leq n$, $y(t)$ — выходная переменная, $u(t)$ — входной сигнал, число $r = n - m$ — относительный порядок системы. В случае, если $r < 0$ (т.е. $n < m$), система является *физически нереализуемой*. В частном случае, когда $a_n = 1$, уравнение (1) называется приведенным.

Решением дифференциального уравнения (1) является функция времени $y(t)$, обращающая данное уравнение в тождество и удовлетворяющая заданным начальным условиям. Для дифференциального уравнения (1) начальные условия накладываются на переменную y и ее производные до $(n - 1)$ -го порядка включительно:

$$y^{(i)}(0) = y_{i0}, \quad i = \overline{0, n-1}.$$

Под начальными условиями понимают условия, которые существовали до момента приложения входного сигнала. Поэтому для любой функции $f(t)$ ее начальное значение понимается в смысле предела

$$f(0) = \lim_{\tau \rightarrow 0} f(\tau), \quad (2)$$

где переменная τ стремится к нулю, оставаясь отрицательной ($\tau < 0$). При этом говорят, что предел задает начальные условия слева, т.е. в начальный момент $t = -0$.

1.1.1 Оператор дифференцирования и операторная передаточная функция

Введем для операции дифференцирования по времени обозначение p :

$$p = \frac{d}{dt}, \quad p^i = \frac{d^i}{dt^i}.$$

Теперь мы можем записать выражение (1) в операторной форме

$$a(p) [y(t)] = b(p) [u(t)], \quad (3)$$

где

$$a(p) = a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0$$

— дифференциальный оператор при выходной переменной (**собственный оператор**),

$$b(p) = b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \dots + b_1 p + b_0$$

— дифференциальный оператор при входной переменной (**оператор воздействия**).

Из уравнения (3) можно вывести явную связь переменных $y(t)$ и $u(t)$ в виде операторного уравнения:

$$y(t) = \frac{b(p)}{a(p)} [u(t)] = W(p) [u(t)]. \quad (4)$$

Отношение оператора воздействия к собственному оператору называется **передаточной функцией в операторной форме**, которая обозначается как $W(p)$ и по своей сути является *интегрально-дифференциальным оператором*.

1.1.2 Преобразование Лапласа и передаточная функция в изображениях Лапласа

При рассмотрении линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами удобно использовать преобразование Лапласа, так как оно сводит решение дифференциальных уравнений к алгебраическим операциям.

Преобразованием Лапласа называют соотношение

$$F(s) = \mathcal{L} [f(t)] = \int_{-0}^{\infty} f(t) e^{-st} dt, \quad (5)$$

ставящее функции $f(t)$ вещественной переменной в соответствие функцию $F(s)$ комплексной переменной $s = \sigma + j\omega$. При этом $f(t)$ называют оригиналом, $F(s)$ — изображением или изображением по Лапласу, s — переменной преобразования Лапласа, $\mathcal{L}$ — оператором Лапласа.

Передаточная функция в изображениях Лапласа равна отношению изображения по Лапласу выходной величины к изображению по Лапласу входной величины *при нулевых начальных условиях*.

Если подвергнуть преобразованию Лапласа левую и правую части дифференциального уравнения (1), то в результате будет получено уравнение для изображений. Используя свойства преобразования Лапласа при нулевых начальных условиях ($y^{(i)}(0) = 0, i = \overline{0, n-1}$), получим

$$a(s)Y(s) = b(s)U(s), \quad (6)$$

где $Y(s) = \mathcal{L}[y(t)], U(s) = \mathcal{L}[u(t)],$

$$a(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0,$$

$$b(s) = b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0.$$

Передаточная функция в изображениях Лапласа получается формально совпадающей с соответствующей передаточной функцией в операторной форме (4) при замене p на s :

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b(s)}{a(s)}. \quad (7)$$

Основная разница состоит в том, что передаточная функция в операторной форме $W(p)$ является математическим дифференциально-интегральным оператором, в то время как передаточная функция в изображениях Лапласа $W(s)$ — функция комплексной переменной. Знаменатель передаточной функции $a(s)$ называется характеристическим полиномом. Корни знаменателя передаточной функции (корни характеристического уравнения $a(s) = 0$) называются **полюсами системы**, корни числителя передаточной функции (корни уравнения $b(s) = 0$) называются **нулями системы**.

1.1.3 Многоканальные системы в форме представления вход-выход

Линейная модель вход-выход многоканальной стационарной динамической системы описывается системой операторных уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}(p) [y_1] + \dots + a_{1q}(p) [y_q] &= b_{11}(p) [u_1] + \dots + b_{1l}(p) [u_l], \\ a_{21}(p) [y_1] + \dots + a_{2q}(p) [y_q] &= b_{21}(p) [u_1] + \dots + b_{2l}(p) [u_l], \\ &\dots \\ a_{q1}(p) [y_1] + \dots + a_{qq}(p) [y_q] &= b_{q1}(p) [u_1] + \dots + b_{ql}(p) [u_l], \end{cases} \quad (8)$$

где $y = [y_1 \dots y_q]^T$ — вектор выходов, $u = [u_1 \dots u_l]^T$ — вектор входов, q — количество выходов, l — количество входов.

Приведем систему (8) к векторно-матричной форме:

$$A(p) [y(t)] = B(p) [u(t)], \quad (9)$$

где

$$A(p) = \begin{bmatrix} a_{11}(p) & \dots & a_{1q}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{q1}(p) & \dots & a_{qq}(p) \end{bmatrix}, \quad B(p) = \begin{bmatrix} b_{11}(p) & \dots & b_{1l}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{q1}(p) & \dots & b_{ql}(p) \end{bmatrix}.$$

Тогда связь векторов y и u можно выразить как

$$y(t) = A(p)^{-1} B(p) [u(t)] = W(p) [u(t)], \quad (10)$$

где

$$W(p) = \begin{bmatrix} W_{11}(p) & \dots & W_{1l}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ W_{q1}(p) & \dots & W_{ql}(p) \end{bmatrix}$$

— передаточная матрица в операторной форме. Модель (10) можно записать в виде

$$\begin{cases} y_1 &= W_{11}(p) [u_1] + \dots + W_{1l}(p) [u_l], \\ y_2 &= W_{21}(p) [u_1] + \dots + W_{2l}(p) [u_l], \\ &\dots \\ y_q &= W_{q1}(p) [u_1] + \dots + W_{ql}(p) [u_l]. \end{cases} \quad (11)$$

В качестве примера приведем представление двухканальной системы ($q = l = 2$), схема которой изображена на рисунке 1:

$$\begin{cases} y_1 = W_{11}(p) [u_1] + W_{12}(p) [u_2] , \\ y_2 = W_{21}(p) [u_1] + W_{22}(p) [u_2] . \end{cases} \quad (12)$$

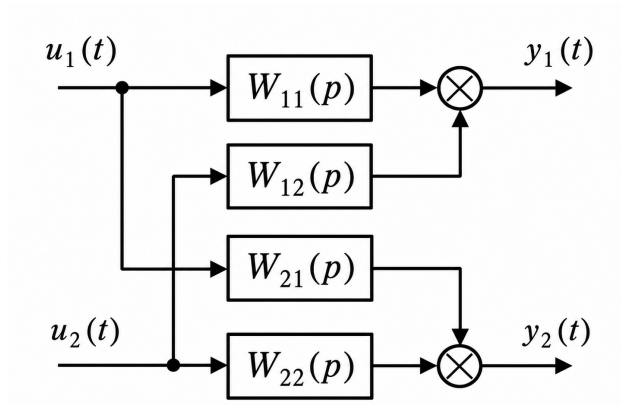


Рисунок 1 — Пример двухканальной системы

1.2 Форма представления вход-состояние-выход

Модель вход-состояние-выход (ВСВ) описывает связи входов и выходов динамической системы в виде системы дифференциальных уравнений 1-го порядка в форме пространства состояний (системы в форме Коши) с использованием промежуточных переменных — переменных состояния.

Пространством состояний называется n -мерное (n — порядок уравнения) пространство, по осям координат которого отложены переменные состояния $x_1, \dots, x_n$. Переменные состояния — это обобщенные координаты, которые позволяют в любой момент времени определить состояние объекта. Они образуют вектор состояния $x = \begin{bmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{bmatrix}^T$ размерности $n \times 1$. С точки зрения физической интерпретации, переменные состояния описывают внутренние процессы системы.

В общем случае модель ВСВ динамической одноканальной системы со-

держит уравнения вида

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + b_1u, \\ \dot{x}_2 &= a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n + b_2u, \\ &\dots \\ \dot{x}_n &= a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n + b_nu, \\ y &= c_1x_1 + \dots + c_nx_n + du, \end{cases} \quad (13)$$

где a_{ij}, b_i, c_i, d — вещественные коэффициенты (постоянные параметры). Параметр $d \neq 0$ только в том случае, если относительный порядок системы равен $r = 0$, т.е. равны порядки собственного оператора и оператора воздействия ($n = m$).

Перепишем систему дифференциальных уравнений первого порядка в векторно-матричной форме:

$$\begin{cases} \dot{x} &= Ax + Bu, \\ y &= Cx + Du, \end{cases} \quad (14)$$

где $x \in \mathbb{R}^n$ — вектор состояния, $y \in \mathbb{R}^1$ — выход, $u \in \mathbb{R}^1$ — вход, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — матрица состояний (матрица системы), $B \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ — матрица входа (матрица управления), $C \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ — матрица выхода (матрица наблюдения), $D \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$ — коэффициент связи,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}, \quad C = [c_1 \quad \dots \quad c_n], \quad D = [d].$$

Если система является многоканальной, то модель ВСВ системы описывается уравнениями

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + b_{11}u_1 + \dots + b_{1l}u_l, \\ &\dots \\ \dot{x}_n &= a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n + b_{n1}u_1 + \dots + b_{nl}u_l, \\ y_1 &= c_{11}x_1 + \dots + c_{1n}x_n + d_{11}u_1 + \dots + d_{1l}u_l, \\ &\dots \\ y_q &= c_{q1}x_1 + \dots + c_{qn}x_n + d_{q1}u_1 + \dots + d_{ql}u_l. \end{cases} \quad (15)$$

В этом случае система в векторно-матричной форме имеет вид (14), где $y \in \mathbb{R}^q$ — выходы, $u \in \mathbb{R}^l$ — входы, $B \in \mathbb{R}^{n \times l}$ — матрица входов (матрица управления), $C \in \mathbb{R}^{q \times n}$ — матрица выходов (матрица наблюдения), $D \in \mathbb{R}^{q \times l}$ — матрица связи,

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1l} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nl} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{q1} & \dots & c_{qn} \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} d_{11} & \dots & d_{1l} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{q1} & \dots & d_{ql} \end{bmatrix}.$$

1.3 Переход между формами представления ВВ и ВСВ

Математическая модель одной и той же линейной динамической одноканальной¹ системы может быть представлена в различных формах: в форме скалярного дифференциального уравнения n -го порядка (1) (модель вход-выход), в форме передаточной функции (7) (модель вход-выход) или в форме системы из n дифференциальных уравнений 1-го порядка (13) (модель вход-состояние-выход). Следовательно, между различными формами представления математических моделей существует определенная взаимосвязь, т.е. модель вход-состояние-выход может быть преобразована к модели вход-выход и наоборот. При этом модели будут эквивалентными в том смысле, что они определяют одно и то же преобразование входного сигнала u в выходной y .

Переход от модели вход-состояние-выход (13) к передаточной функции модели вход-выход (7) определяется операторным выражением

$$W(p) = C(pI - A)^{-1}B + D.$$

Получение дифференциального уравнения (1) на основании передаточной функции является тривиальной задачей.

Переход от дифференциального уравнения формы вход-выход (1) или передаточной функции (7) к форме вход-состояние-выход (13) неоднозначен. В первую очередь это связано с неоднозначностью самой формы вход-состояние-выход. Координаты вектора состояния x и коэффициенты матриц A , B и C зависят от выбора базиса в пространстве состояний. Преобразование вектора состояния, связанное с заменой базиса, задается выражениями

$$x = M\hat{x}, \quad \hat{x} = M^{-1}x, \quad (16)$$

¹Рассмотренные закономерности для одноканальных систем справедливы и для многоканальных случаев.

где $\hat{x}$ – вектор состояния в новом базисе, M – неособая (несингулярная, невырожденная) матрица преобразования координат. Преобразование (16) обеспечивает переход от модели (13) к подобной модели

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \hat{A}\hat{x} + \hat{B}u, \\ y = \hat{C}\hat{x} + Du. \end{cases} \quad (17)$$

Матрицы подобных моделей связаны соотношениями:

$$\hat{A} = M^{-1}AM, \quad \hat{B} = M^{-1}B, \quad \hat{C} = CM.$$

При преобразовании системы в другой базис матрица D останется прежней:

$$\hat{D} = D.$$

На практике для перехода от формы представления вход-выход к форме вход-состояние-выход наиболее часто используются следующие, так называемые, канонические формы представления моделей вход-состояние-выход: **диагональная, жорданова, каноническая наблюдаемая форма и каноническая управляемая форма.**

Удобство канонических наблюдаемой и управляемой форм состоит в возможности непосредственного определения параметров матриц A , B и C на основе коэффициентов a_i и b_i дифференциального уравнения (1) без каких-либо дополнительных вычислений полюсов системы. Кроме того, использование канонических форм позволяет упростить решение целого ряда прикладных задач анализа и синтеза систем управления.

Переход от модели вход-выход к модели вход-состояние-выход удобнее всего совершать через схему моделирования. При этом в качестве переменных состояния выбираются выходы интеграторов, а уравнения состояния записываются в соответствии со структурой схемы моделирования.

Для дальнейшего рассмотрения канонических форм вход-состояние-выход примем в модели вход-выход (1) относительный порядок r равным нулю

$$\begin{aligned} a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = \\ = b_n u^{(n)} + b_{n-1} u^{(n-1)} + \dots + b_1 \dot{u} + b_0 u. \end{aligned} \quad (18)$$

Несложно заметить, что модель (18) может быть сведена к (1) в случае, если принять $b_i = 0, i = \overline{m+1, n}$.

1.3.1 Каноническая наблюдаемая форма

Рассмотрим (18), используя оператор дифференцирования $p = d/dt$:

$$\begin{aligned} a_n p^n[y] + a_{n-1} p^{n-1}[y] + \dots + a_1 p[y] + a_0 y &= \\ &= b_n p^n[u] + b_{n-1} p^{n-1}[u] + \dots + b_1 p[u] + b_0 u. \end{aligned}$$

и выразим y при старшей степени p^n :

$$\begin{aligned} y &= \frac{b_n}{a_n} u + \frac{1}{p} \left[\frac{b_{n-1}}{a_n} u - \frac{a_{n-1}}{a_n} y \right] + \dots + \frac{1}{p^n} \left[\frac{b_0}{a_n} u - \frac{a_0}{a_n} y \right] = \\ &= \frac{b_n}{a_n} u + \frac{1}{p} \left[\frac{b_{n-1}}{a_n} u - \frac{a_{n-1}}{a_n} y + \frac{1}{p} \left[\frac{b_{n-2}}{a_n} u - \frac{a_{n-2}}{a_n} y + \frac{1}{p} [\dots] \right] \right]. \end{aligned} \quad (19)$$

Таким образом, выходная переменная y представлена в виде суммы сигналов прямых и обратных связей, проинтегрированных соответствующее число раз. Схема моделирования приведена на рис. 2.

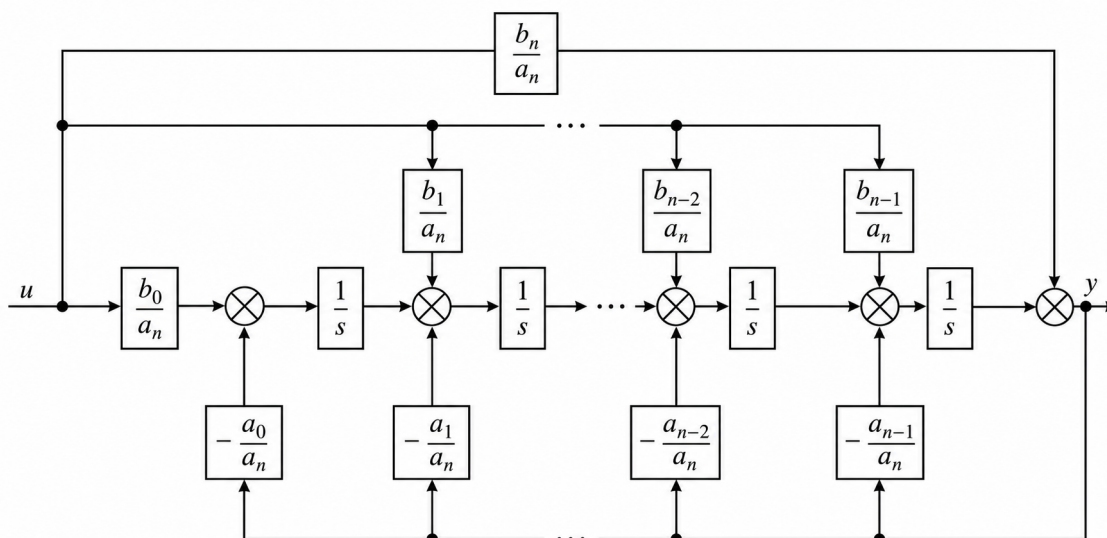


Рисунок 2 — Схема моделирования системы (19)

Обозначив выход каждого из интеграторов начиная с самого левого за компоненту вектора состояния x_j и заменив обратную связь по выходу на обратную связь по x_n (путем переноса точки ветвления с канала y на канал x_n), легко получить схему системы, соответствующую форме вход-состояние-выход, представленную на рис. 3. Данная структура соответствует **канонической наблюдаемой форме**.

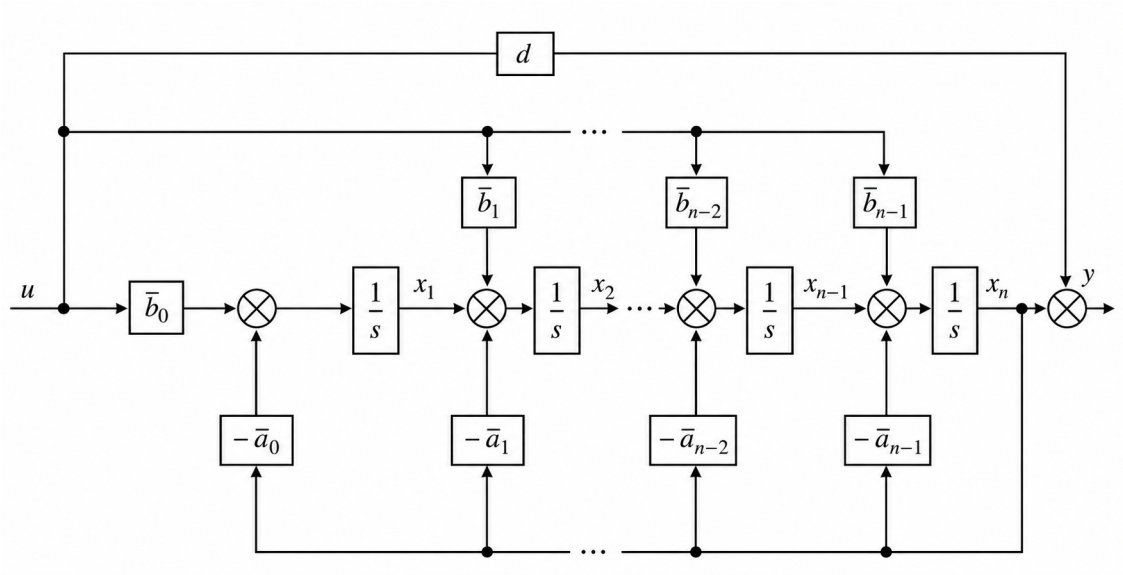


Рисунок 3 — Схема моделирования в канонической наблюдаемой форме

Выражения матриц системы в таком случае примут следующий вид:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -\bar{a}_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -\bar{a}_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -\bar{a}_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -\bar{a}_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \bar{b}_0 \\ \bar{b}_1 \\ \vdots \\ \bar{b}_{n-2} \\ \bar{b}_{n-1} \end{bmatrix}, \quad C^T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad D = [d],$$

где

$$\begin{cases} d = b_n/a_n, \\ \bar{a}_i = a_i/a_n, i = \overline{0, n-1}, \\ \bar{b}_i = (b_i - da_i)/a_n, i = \overline{0, n-1}. \end{cases}$$

Параметры данных матриц могут быть получены напрямую из соответствующего дифференциального уравнения (18) или из соответствующей передаточной функции

$$\begin{aligned} W(p) &= \frac{b_n p^n + b_{n-1} p^{n-1} + \dots + b_1 p + b_0}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0} = \\ &= d + \frac{\bar{b}_{n-1} p^{n-1} + \dots + \bar{b}_1 p + \bar{b}_0}{p^n + \bar{a}_{n-1} p^{n-1} + \dots + \bar{a}_1 p + \bar{a}_0}. \end{aligned} \quad (20)$$

При этом требуемые начальные условия координат вектора состояния $x(0)$ могут быть определены из системы алгебраических уравнений

$$y^{(i)}(0) = CA^i x(0), \quad i = \overline{0, n-1}. \quad (21)$$

В системе (21) слагаемые с начальными значениями входного сигнала и его производных отсутствуют, так как для начальных условий на управлении слева имеем $u^{(k)}(-0) = 0$. В *Теории автоматического управления* (ТАУ) в целом (и в рамках данного курса в частности) начальные условия для управления $u(t)$ всегда принимаются нулевыми.

1.3.2 Каноническая управляемая форма

Для построения схемы моделирования в **канонической управляемой форме** введем вспомогательную переменную $z(t)$, являющуюся решением дифференциального уравнения

$$a_n z^{(n)} + a_{n-1} z^{(n-1)} + \dots + a_1 \dot{z} + a_0 z = u. \quad (22)$$

Следовательно,

$$z^{(n)} = -\bar{a}_{n-1} z^{(n-1)} - \dots - \bar{a}_1 \dot{z} - \bar{a}_0 z + \frac{1}{a_n} u. \quad (23)$$

Уравнение (23) позволяет определить структуру обратных связей схемы моделирования (см. рис. 4). Для формирования прямых связей заметим, что на основании (22) $z = \frac{1}{a(p)}[u]$, а следовательно в силу свойств линейных систем

$$y = W(p)[u] = \frac{b(p)}{a(p)}[u] = b(p)[z] = b_n z^{(n)} + b_{n-1} z^{(n-1)} + \dots + b_1 \dot{z} + b_0 z. \quad (24)$$

Таким образом, выходная переменная y представлена в виде суммы сигналов прямых и обратных связей, соответствующих схеме моделирования на рис. 4.

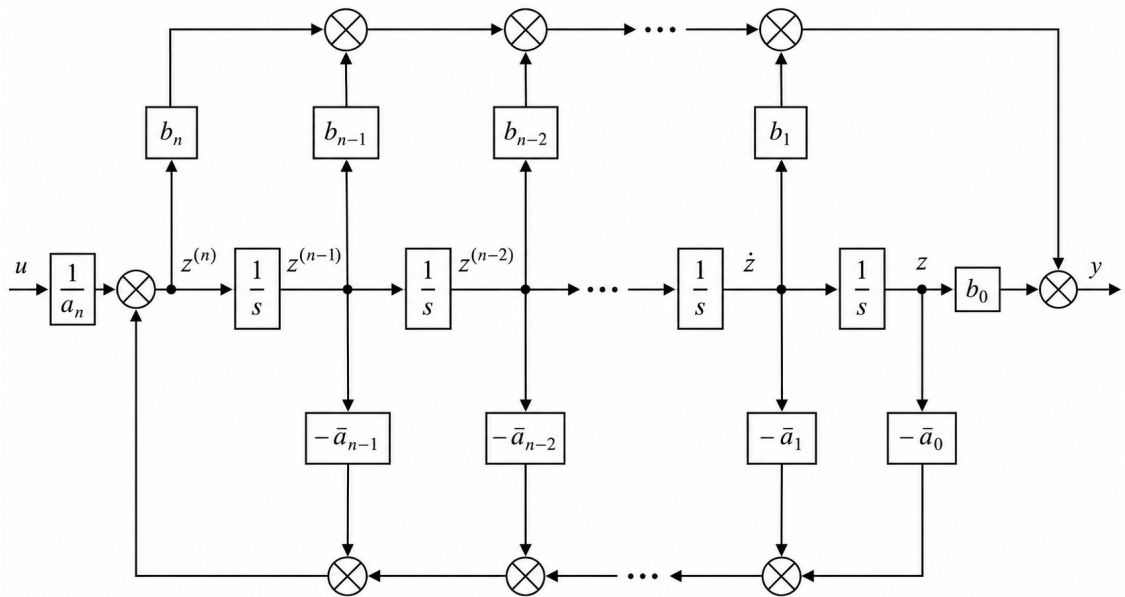


Рисунок 4 — Схема моделирования системы (24)

Обозначив выходы интеграторов справа налево как $x_1, x_2, \dots, x_n$, перенеся блок $1/a_n$ через сумматор по ходу сигнала (тем самым перейдя к коэффициентам d и $\bar{b}_j, j = \overline{1, n}$) и заменив прямую связь по $z^{(n)}$ на прямую связь по u (путем переноса точки ветвления с канала $z^{(n)}$ на канал u) можно получить схему системы соответствующую форме вход-состояние-выход, представленную на рис. 5. Данная структура соответствует **канонической управляемой форме**.

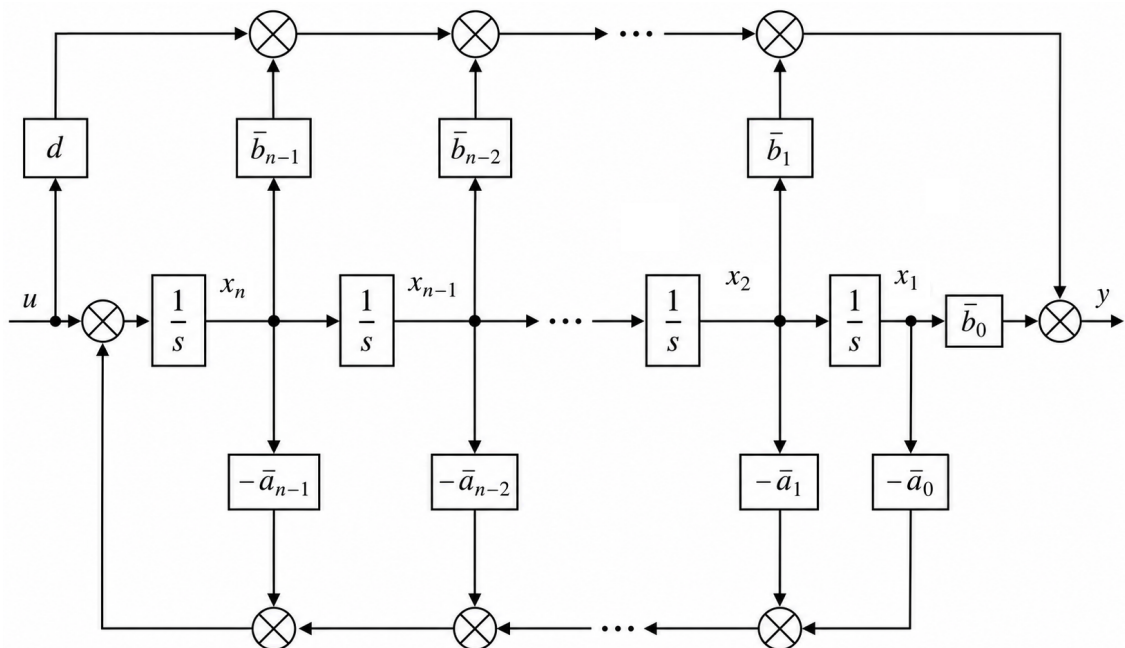


Рисунок 5 — Схема моделирования в канонической управляемой форме

Выражения матриц системы в таком случае примут следующий вид:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -\bar{a}_0 & -\bar{a}_1 & -\bar{a}_2 & \dots & -\bar{a}_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C^T = \begin{bmatrix} \bar{b}_0 \\ \bar{b}_1 \\ \vdots \\ \bar{b}_{n-2} \\ \bar{b}_{n-1} \end{bmatrix}, \quad D = [d],$$

где параметры d , $\bar{a}_j$ и $\bar{b}_j$ уже были определены ранее. Параметры данных матриц могут быть получены напрямую из соответствующего дифференциального уравнения (18) или из передаточной функции (20). Требуемые начальные условия координат вектора состояния $x(0)$ аналогично рассчитываются из системы алгебраических уравнений (21).

1.3.3 Каноническая диагональная форма

Канонической диагональной формой называется модель (рис. 6), представленная уравнениями

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \lambda_1 x_1 + \beta_1 u, \\ \dot{x}_2 = \lambda_2 x_2 + \beta_2 u, \\ \vdots \\ \dot{x}_n = \lambda_n x_n + \beta_n u, \\ y = x_1 + x_2 + \dots + x_n + du, \end{cases}$$

с матрицами системы вход-состояние-выход

$$A_\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}, \quad B_\Lambda = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}, \quad C_\Lambda^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \quad D = [d],$$

где λ_i ($i = \overline{1, n}$) – простые (некратные) вещественные собственные числа матрицы A , совпадающие с полюсами данной реализации. Величины λ_i , β_i , $i = \overline{1, n}$ могут быть найдены путем разложения передаточной функции (20) на простейшие дроби

$$W(p) = d + \frac{\bar{b}_{n-1}p^{n-1} + \dots + \bar{b}_1p + \bar{b}_0}{p^n + \bar{a}_{n-1}p^{n-1} + \dots + \bar{a}_1p + \bar{a}_0} = d + \frac{\beta_1}{p - \lambda_1} + \dots + \frac{\beta_n}{p - \lambda_n}.$$

Требуемые начальные условия координат вектора состояния $x(0)$ аналогично рассчитываются из системы алгебраических уравнений (21).

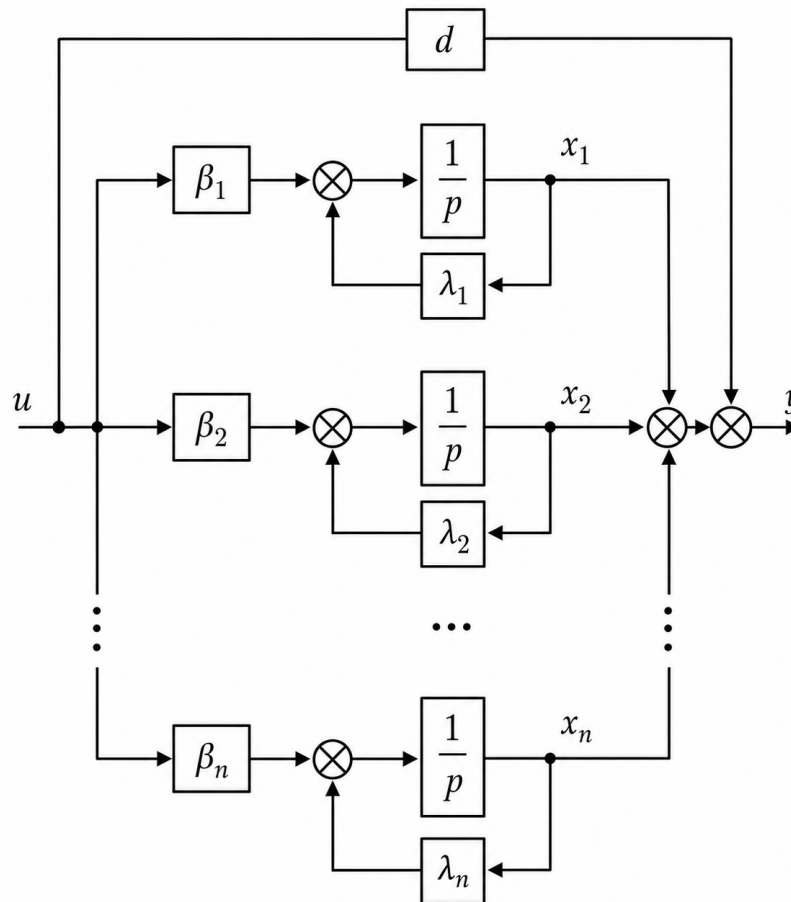


Рисунок 6 — Схема моделирования в **канонической диагональной форме**

Линейная динамическая система будет иметь диагональную форму тогда и только тогда, когда матрица A вещественно диагонализируема. Требование к вещественности проистекает из практикоориентированного характера дисциплины: рассматриваемые модели объектов описываются дифференциальными уравнениями с вещественными коэффициентами (*вещественное сопротивление, вещественный коэффициент упругости, вещественная длина и т.п.*), сигналы входных $u(t)$, выходных $y(t)$ и внутренних $x(t)$ процессов также остаются вещественными (*вещественный ток, вещественная скорость, вещественная сила и т.п.*). Это мотивирует сохранять матрицы, описывающие модель системы, вещественными и при смене базиса.

В более общем случае, когда матрица A не обладает вещественным диагональным разложением или имеет комплексно-сопряженные собственные числа, система может быть описана в **канонической жордановой (блочной)**

диагональной) форме, т.е. найдется невырожденная матрица преобразования M такая, что

$$A_J = M^{-1}AM,$$

$$A_J = \begin{bmatrix} J_1 & O & \dots & O \\ O & J_2 & \dots & O \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ O & O & \dots & J_{\kappa} \end{bmatrix},$$

где диагональные элементы J_i (жордановы клетки) для случая кратных собственных чисел λ_i представлены матрицами вида

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_i \end{bmatrix},$$

для случая комплексно-сопряженных собственных чисел $\lambda_{i,i+1} = \alpha_i \pm j\beta_i$ представлены матрицами вида

$$J_{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} \alpha_i & \beta_i \\ -\beta_i & \alpha_i \end{bmatrix}.$$

В случае кратных комплексно-сопряженных собственных чисел соответствующая им жорданова клетка J_i представляет из себя комбинацию приведенных выше (вместо λ_i на главной диагонали матрицы, описывающей кратные собственные числа, будут стоять блоки, описывающие комплексно-сопряженные пары)²

$$J_i = \begin{bmatrix} J_{\alpha\beta} & I_2 & O_2 & \dots & O_2 \\ O_2 & J_{\alpha\beta} & I_2 & \dots & O_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ O_2 & O_2 & O_2 & \dots & I_2 \\ O_2 & O_2 & O_2 & \dots & J_{\alpha\beta} \end{bmatrix}.$$

1.4 Пример моделирования системы в MATLAB/Simulink

Построение и моделирование систем, описанных дифференциальными уравнениями, может быть осуществлено в программной среде MATLAB/

² O и I – нулевая и единичная матрицы соответствующих размерностей.

Simulink с помощью блоков элементарных операций — интегратора, сумматора и блока усиления (см. рисунок 7).

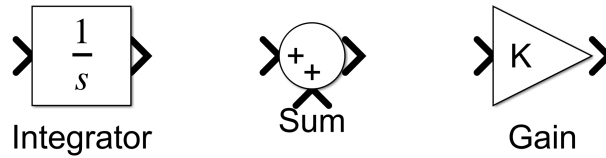


Рисунок 7 — Блоки элементарных операций (слева направо): интегратор; сумматор; усилитель

Рассмотрим один из способов построения схем моделирования уравнения (1). Пусть динамическая система описывается уравнением

$$\ddot{y} + 5\ddot{y} + 2\dot{y} + y = 4\ddot{u} + 6\dot{u} + 3u \quad (25)$$

с начальными условиями $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = 2$, $\ddot{y}(0) = 0$ и входным воздействием $u = \sin(t)$.

Теперь введем оператор дифференцирования $p = d/dt$:

$$p^3[y] + 5p^2[y] + 2p[y] + y = 4p^2[u] + 6p[u] + 3u$$

и выразим y при старшей степени p^3 :

$$y = \frac{1}{p} \left[4u - 5y + \frac{1}{p} \left[6u - 2y + \frac{1}{p} [3u - y] \right] \right].$$

Таким образом, выходная переменная y представлена в виде суммы сигналов прямых и обратных связей, проинтегрированных соответствующее число раз. Схема моделирования приведена на рисунке 8.

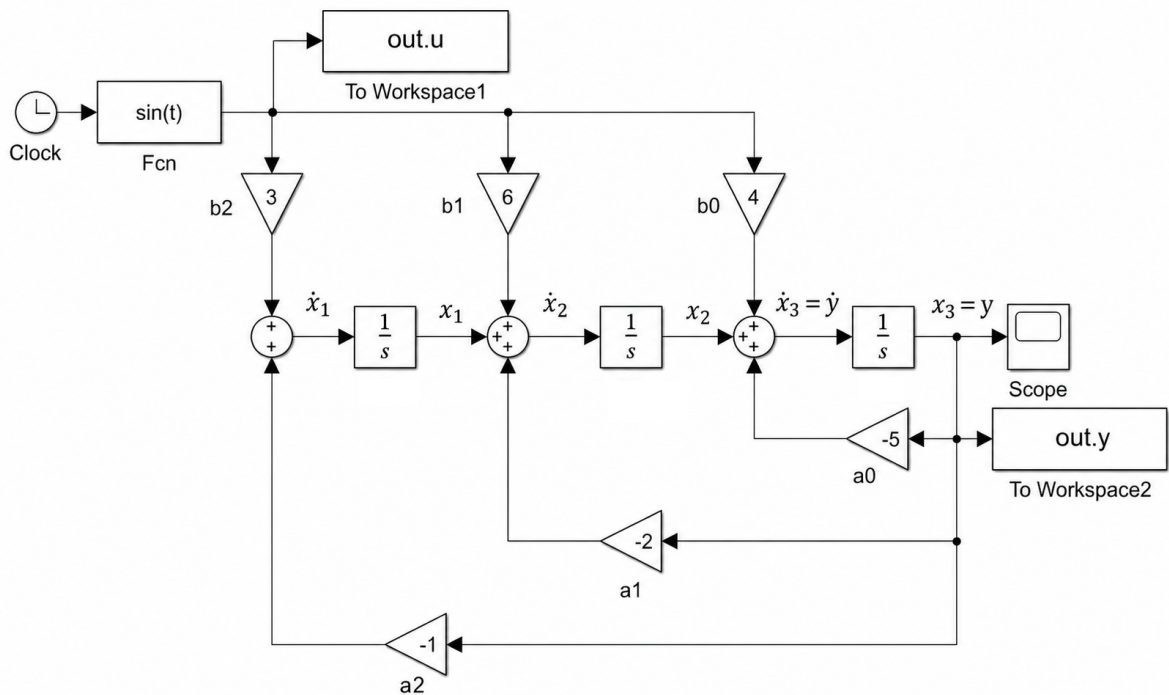


Рисунок 8 — Схема моделирования уравнения (25)

Также нетрудно заметить, что приведенная на рис. 8 схема моделирования соответствует представлению системы (25) в канонической наблюдаемой форме. Соответствующие компоненты вектора состояния x_1 , x_2 , x_3 являются выходами интеграторов и обозначены на схеме. Очевидно, что данный вариант — не единственный способ построения схемы моделирования системы (25).

Определим начальные условия интеграторов. Обозначим искомые начальные условия как $x_1(0)$, $x_2(0)$ и $x_3(0)$. Поскольку рассматриваются начальные условия слева, то $\dot{u}(-0) = u(-0) = 0$ (а вход фактически представляет из себя $u = \sin(t) \cdot 1(t)$). Так как $x_3 = y$, то $x_3(0) = y(0) = 1$. Далее, из схемы моделирования видно, что $\dot{y} = \dot{x}_3 = x_2 + 4u - 5y$ и, следовательно, $x_2 = \dot{y} - 4u + 5y$. Тогда $x_2(0) = \dot{y}(0) - 4u(0) + 5y(0) = 7$. Также из структурной схемы получаем, что $x_1 = \dot{x}_2 - 6u + 2y$. Дифференцируя x_2 , окончательно получаем $x_1 = \ddot{y} - 4\dot{u} + 5\dot{y} - 6u + 2y$. Вычисляем начальное условие для оставшегося интегратора: $x_1(0) = \ddot{y}(0) - 4\dot{u}(0) + 5\dot{y}(0) - 6u(0) + 2y(0) = 12$. Альтернативно, начальные условия координат вектора состояния $x(0)$ могли быть рассчитаны из системы алгебраических уравнений (21) с тем же результатом.

2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание 1. Одноканальная система в форме представления ВВ

1. В соответствии с вариантом задания (см. табл. 1), построить схему моделирования одноканальной линейной динамической системы (1), приняв $a_3 = 1$.
2. Осуществить моделирование системы при входном воздействии вида $u = 1(t)$ и нулевых начальных условиях. Построить графики сигналов $u(t)$ и $y(t)$.
3. Осуществить моделирование системы при нулевом входном воздействии $u = 0$ и ненулевых начальных условиях, заданными в табл. 2. Построить график $y(t)$.
4. Осуществить моделирование системы при входном воздействии $u = 1(t)$ и ненулевых начальных условиях, заданными в табл. 2. Построить сравнительный график¹ $y(t)$ и $f(t) = y_1(t) + y_2(t)$, где $y_1(t)$ и $y_2(t)$ — значения выходов $y(t)$ системы, полученные в двух предыдущих пунктах задания соответственно.

Задание 2. Одноканальная система в форме представления ВСВ

1. Для системы из Задания 1 определить ПФ $W(p)$ и определить матрицы A , B , C , D :
 - а) для канонической управляемой формы ВСВ;
 - б) для канонической диагональной формы ВСВ.
2. Для каждой из указанных канонических форм ВСВ:
 - а) ... построить схему моделирования одноканальной системы (13). На схеме в явном виде должны быть обозначены каналы, соответствующие компонентам вектора состояния $x_i(t)$.
 - б) ... осуществить моделирование системы при входном воздействии $u = 1(t)$ и ненулевых начальных условиях, заданными

¹Для повышения наглядности при построении *сравнительных графиков* стоит размещать соответствующие значения на одной координатной плоскости одного рисунка, используя различные начертания линий.

в табл. 2. Построить график сигнала $y(t)$.

3. Построить сравнительный график $y(t)$ для полученных в данном задании моделей ВСВ и модели ВВ из пункта 4 Задания 1.

Задание 3. Многоканальная система в форме представления ВВ

1. В соответствии с вариантом задания (см. табл. 3), построить схему моделирования многоканальной системы (12).²
2. Осуществить моделирование системы при входных воздействиях $u_1 = 1(t)$ и $u_2 = 2 \sin(t)$ — и нулевых начальных условиях. Построить графики сигналов $u(t)$ и $y(t)$.

Задание 4. Многоканальная система в форме представления ВСВ

1. В соответствии с вариантом задания (см. табл. 4), построить схему многоканальной системы (15), приняв $D = 0$. На схеме моделирования в явном виде должны быть обозначены каналы, соответствующие компонентам вектора состояния $x_i(t)$.
2. Осуществить моделирование системы при входных воздействиях $u_1 = 1(t)$ и $u_2 = 2 \sin(t)$ — и нулевых начальных условиях. Построить графики сигналов $u(t)$ и $y(t)$.

Содержание отчета

1. Математические модели динамических систем и соответствующие им схемы моделирования.
2. Расчеты начальных условий интеграторов для соответствующих пунктов программы исследований.
3. Результаты моделирования.
4. Выводы.

²При построении модели в среде MATLAB/Simulink для построения передаточных функций рекомендуется использовать блок Transfer Fcn.

3 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ

1. * Почему системы, рассматриваемые на курсе, называются «линейными динамическими»?¹
2. * Какие виды математических моделей линейных динамических систем вы знаете?
3. Что такое передаточная функция?
4. Что такое преобразование Лапласа?
5. * Какие свойства преобразования Лапласа вам известны?
6. Любая ли передаточная функция физически реализуема?
7. Однозначны ли формы представления ВВ? ВСВ?
8. Любая ли система имеет каноническую диагональную форму ВСВ?
9. Что является обобщением канонической диагональной формы ВСВ?
10. Что показывает каждая из матриц в форме представления ВСВ?
11. Что такое вектор состояния системы?
12. Для каких систем в представлении ВСВ матрица D не нулевая?
13. * К какому виду моделей относятся структурные схемы?
14. * Какие основные виды соединения блоков на структурных схемах вам известны?
15. * Какие правила преобразования структурных схем вам известны?

¹Обратите внимание, что краткие теоретические сведения, приведенные в начале данной лабораторной работы (и всех последующих) не являются исчерпывающими, не заменяют собой лекционные и практические занятия курса и могут быть недостаточны для полного ответа на все предложенные вопросы для подготовки к защите.

4 УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ

Таблица 1 — Варианты параметров одноканальной системы для Заданий 1 и 2

Вариант	a_2	a_1	a_0	b_2	b_1	b_0	Вариант	a_2	a_1	a_0	b_2	b_1	b_0
1	9	26	24	2	4	4	16	9	23	15	36	4	8
2	6	11	6	6	4	16	17	8	19	12	12	24	42
3	8	19	12	24	27	9	18	6	11	6	2	12	8
4	10	31	30	21	12	15	19	9	26	24	14	18	18
5	8	19	12	24	30	12	20	7	14	8	24	6	12
6	10	31	30	36	21	21	21	6	11	6	6	5	5
7	8	19	12	12	2	8	22	7	14	8	30	48	6
8	9	26	24	2	6	8	23	6	11	6	5	1	4
9	7	14	8	12	36	18	24	8	17	10	18	12	6
10	8	19	12	3	4	9	25	6	11	6	2	3	7
11	6	11	6	8	1	5	26	7	14	8	6	12	30
12	7	14	8	14	16	3	27	9	23	15	14	6	16
13	8	19	12	72	36	42	28	7	14	8	8	6	4
14	9	26	24	4	3	8	29	8	17	10	16	8	12
15	9	26	24	2	7	4	30	9	26	24	12	2	6

Таблица 2 — Варианты начальных условий одноканальной системы для Заданий 1 и 2

Вариант	$y(0)$	$\dot{y}(0)$	$\ddot{y}(0)$	Вариант	$y(0)$	$\dot{y}(0)$	$\ddot{y}(0)$
1	1	0,9	0,6	16	1	0,8	0,5
2	1	0,2	0,7	17	1	0,1	0,4
3	1	0,7	0,3	18	1	0,4	0,1
4	1	0,5	0,8	19	1	0,6	0,3
5	1	0,8	0,5	20	1	0,9	0,9
6	1	0,3	0,6	21	1	0,2	0,6
7	1	0,1	0,2	22	1	0,5	0,7
8	1	0,5	0,4	23	1	0,8	0,3
9	1	0,6	0,6	24	1	0,7	0,2
10	1	0,4	0,9	25	1	0,8	0,3
11	1	0,3	0,8	26	1	0,5	0,4
12	1	0,8	0,2	27	1	0,1	0,5
13	1	0,3	0,7	28	1	0,2	0,7
14	1	0,7	0,3	29	1	0,2	0,8
15	1	0,3	0,4	30	1	0,5	0,1

Таблица 3 — Варианты параметров многоканальной системы для Задания 3

Вариант	$a_{11}(p)$	$a_{12}(p)$	$a_{21}(p)$	$a_{22}(p)$	$b_{11}(p)$	$b_{12}(p)$	$b_{21}(p)$	$b_{22}(p)$
1	$p + 12$	$p + 3$	$p + 6$	$p + 2$	4	4	6	5
2	$p + 14$	$p + 2$	$p + 7$	$p + 3$	2	8	9	4
3	$p + 16$	$p + 7$	$p + 3$	$p + 8$	9	3	1	8
4	$p + 13$	$p + 5$	$p + 3$	$p + 7$	4	5	3	1
5	$p + 17$	$p + 8$	$p + 1$	$p + 4$	5	2	2	9
6	$p + 19$	$p + 3$	$p + 6$	$p + 2$	7	7	5	6
7	$p + 18$	$p + 1$	$p + 2$	$p + 6$	1	4	7	4
8	$p + 17$	$p + 5$	$p + 4$	$p + 2$	6	8	4	3
9	$p + 18$	$p + 4$	$p + 3$	$p + 5$	1	4	7	4
10	$p + 17$	$p + 6$	$p + 2$	$p + 5$	6	8	4	3
11	$p + 12$	$p + 2$	$p + 6$	$p + 2$	4	4	6	5
12	$p + 14$	$p + 5$	$p + 4$	$p + 6$	2	8	9	4
13	$p + 16$	$p + 2$	$p + 5$	$p + 7$	9	3	1	8
14	$p + 13$	$p + 6$	$p + 2$	$p + 8$	4	5	3	1
15	$p + 17$	$p + 1$	$p + 5$	$p + 4$	5	2	2	9
16	$p + 19$	$p + 4$	$p + 7$	$p + 3$	7	7	5	6
17	$p + 11$	$p + 2$	$p + 2$	$p + 6$	9	8	1	8
18	$p + 14$	$p + 3$	$p + 4$	$p + 2$	4	6	7	6
19	$p + 17$	$p + 5$	$p + 2$	$p + 6$	3	7	3	9
20	$p + 14$	$p + 6$	$p + 4$	$p + 2$	7	4	2	7
21	$p + 13$	$p + 4$	$p + 6$	$p + 2$	3	3	8	3
22	$p + 12$	$p + 8$	$p + 7$	$p + 5$	9	5	4	1
23	$p + 11$	$p + 5$	$p + 3$	$p + 8$	1	4	2	5
24	$p + 18$	$p + 2$	$p + 3$	$p + 7$	4	8	7	4
25	$p + 19$	$p + 5$	$p + 5$	$p + 4$	8	6	4	9
26	$p + 16$	$p + 3$	$p + 6$	$p + 2$	2	3	3	8
27	$p + 15$	$p + 4$	$p + 2$	$p + 6$	6	6	4	3
28	$p + 12$	$p + 7$	$p + 4$	$p + 3$	2	5	1	5
29	$p + 13$	$p + 2$	$p + 2$	$p + 6$	4	3	3	6
30	$p + 15$	$p + 3$	$p + 4$	$p + 2$	7	4	7	1

Таблица 4 — Варианты параметров многоканальной системы для Задания 4

Вариант	A	B	C	Вариант	A	B	C
1	$\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$	16	$\begin{bmatrix} 0 & -6 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$
2	$\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$	17	$\begin{bmatrix} 0 & -9 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 2 & 11 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$
3	$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$	18	$\begin{bmatrix} 0 & -8 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$
4	$\begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$	19	$\begin{bmatrix} 0 & -7 \\ 1 & -9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$
5	$\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$	20	$\begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$
6	$\begin{bmatrix} 0 & -9 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$	21	$\begin{bmatrix} 0 & -7 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 12 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 9 & 1 \end{bmatrix}$
7	$\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 1 & -9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$	22	$\begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 1 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
8	$\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$	23	$\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 1 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$
9	$\begin{bmatrix} 0 & -8 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$	24	$\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$
10	$\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	25	$\begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$
11	$\begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$	26	$\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 8 & 5 \end{bmatrix}$
12	$\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$	27	$\begin{bmatrix} 0 & -7 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$
13	$\begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$	28	$\begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}$
14	$\begin{bmatrix} 0 & -6 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$	29	$\begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$
15	$\begin{bmatrix} 0 & -8 \\ 1 & -9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$	30	$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$